INFORME TÉCNICO OFICIAL DE SISTEMA EN PRODUCCIÓN

LBL eSPORTS

Plataforma Integral y Ecosistema Digital de Gestión de Torneos para League of Legends en Bolivia

ASIGNATURA
Ingeniería de Software

VERSIÓN DESPLEGADA
lbl-v2026.10.28-234

URL ACTIVA EN PRODUCCIÓN
https://lbl-esports.web.app

INFRAESTRUCTURA CLOUD
Google Firebase & Cloudflare Edge

ESTÁNDAR DE SEGURIDAD
OWASP ASVS v4.0.3 (Nivel 2)

FECHA DE AUDITORÍA
31 de Octubre de 2026

1. Planteamiento General del Proyecto en Producción

1.1. Contexto del Dominio y Problemática Resuelta

En la escena de los deportes electrónicos (*eSports*) en Bolivia, la gestión de ligas competitivas oficiales de *League of Legends* ha enfrentado tradicionalmente una grave desarticulación tecnológica. El proyecto **LBL eSports** fue concebido, desarrollado e implementado en producción para erradicar cuatro problemáticas operativas críticas:

- **Vulnerabilidad e Inconsistencia en las Nóminas (Rosters):** La gestión de inscripciones mediante canales informales propiciaba la suplantación de identidades (*smurfing*), transferencias clandestinas de jugadores durante fases de eliminación y la ausencia de trazabilidad fidedigna de sanciones.
- **Latencia Operativa en Transmisiones en Vivo (Broadcast):** La producción audiovisual en streaming (Twitch, YouTube, Kick) dependía de la edición manual de marcadores y banners publicitarios estáticos entre partidas, generando tiempos muertos de hasta 15 minutos e inconsistencias visuales en directo.
- **Optimización Web para Dispositivos Móviles:** Gran parte de la comunidad competitiva consume contenidos y gestiona sus equipos desde teléfonos inteligentes y portátiles escolares. El sistema requería una arquitectura web ultra-ligera, con compilación atómica de estilos y compresión adaptativa de imágenes para garantizar carga inmediata y 60 FPS estables.
- **Articulación de Beneficios Departamentales con LAN Centers Sponsors:** La liga cuenta con alianzas comerciales y patrocinio de los principales LAN Centers del país (La Paz con *Aquí Me Quedo - AQM* y Cochabamba con *SMOK Game Zone*). Existía la necesidad de vincular a los jugadores oficiales con estos centros aliados para que puedan acceder a **descuentos y promociones exclusivas** en horas de juego, consumo y hardware. Esto requería un módulo externo de verificación de identidad (**ID Check**) conectado a la base de datos central de la LBL.

1.2. Visión del Sistema y Alcance en Producción

LBL eSports es un ecosistema digital desacoplado de nivel empresarial (*Enterprise-grade*) desplegado globalmente sobre la red de distribución de contenidos (CDN) de Google Firebase Hosting (`https://lbl-esports.web.app`). El sistema en producción integra 5 componentes activos:

> **Componentes Activos en Producción:**
>
> 1. **Portal Institucional de Alto Rendimiento:** Landing page oficial con video nativo de fondo, vitrina de divisiones competitivas (Tier 1 / Tier 2) y módulo dinámico de patrocinadores.
> 2. **Tournament Management System (TMS):** Panel de control administrativo para el cuerpo arbitral con auditoría reactiva de nóminas y control de estados.
> 3. **Motor de Sincronización de Brackets:** Orquestador tolerante a cuotas de red que mapea llaves y resultados de Challonge API v1.
> 4. **Módulo Externo de ID Check y Beneficios en LAN Centers Aliados:** Terminales departamentales seguras para validar a los jugadores oficiales de la liga en La Paz y Cochabamba y otorgarles promociones y descuentos en sala.
> 5. **Suite Broadcast de Overlays (1080p a 60 FPS):** Gráficos dinámicos integrados en OBS Studio sincronizados por BroadcastChannel API y Firestore.

2. Ecosistema de Sponsors, Marcas Aliadas y Activaciones Comerciales

Los patrocinadores oficiales constituyen un pilar fundamental en la sostenibilidad y crecimiento de la Liga Boliviana de League of Legends. En la plataforma en producción, las marcas cuentan con presencia transversal e interactiva tanto en la web pública como en las transmisiones oficiales de streaming y en los recintos físicos.

2.1. Catálogo de Patrocinadores Oficiales en Producción

> ⚡ **VOLT — Bebida Energética Oficial**
>
> Patrocinador principal de energía de la LBL. Es el activador oficial del objetivo mayor de la Grieta del Invocador: "*El Barón Nashor es traído a ustedes gracias a VOLT — Destapa la energía que define campeones*".

> 🎮 **LEGION STORE — Hardware & Gaming Gear**
>
> Patrocinador oficial de equipamiento informático, periféricos y hardware de alto rendimiento. Es el presentador de las jugadas maestras en las transmisiones: "*Pentakill con el poder de Legion Store*" y "*Exterminio total con el mejor equipamiento*".

> 👕 **ICONIC — Moda Urbana & Streetwear**
>
> Patrocinador oficial de indumentaria deportiva y moda urbana de la liga bajo el concepto: "*Para ser campeón tienes que ser ICONIC*".

> 📍 **AQUÍ ME QUEDO (AQM) — LAN Center Sponsor (La Paz)**
>
> Patrocinador oficial territorial y sede presencial en La Paz. Punto de encuentro de la comunidad y centro de beneficios con descuentos en juego para jugadores oficiales de la LBL.

> 📍 **SMOK GAME ZONE — LAN Center Sponsor (Cochabamba)**
>
> Patrocinador oficial territorial y arena gamer en Cochabamba, integrado al ecosistema de promociones y descuentos en sala para la escena valluna.

2.2. Módulo Interactivo de Sponsors en la Landing Page (`public/index.html`)

En la sección `NUESTROS SPONSORS / PARTNERS & ACTIVACIONES` de la página principal:

- **Slideshow Automatizado con Barra de Progreso:** Un carrusel dinámico rota automáticamente cada 6 segundos (`SPONSOR_DURATION = 6000`), mostrando el logotipo del sponsor, banner en alta definición, lema publicitario (*punchline*), descripción de la marca y botón directo a sus canales oficiales (Instagram, TikTok).
- **Sistema Inteligente de Congelamiento por Hover (`pauseSponsor()` / `resumeSponsor()`):** Cuando el usuario posa el cursor o el dedo sobre un sponsor para leer su contenido, el sistema calcula el tiempo exacto transcurrido (`slideRemainingTime`), congela la animación CSS de la barra de progreso en su porcentaje exacto y reanuda con naturalidad sin reiniciar la diapositiva.
- **Degradados Temáticos Reactivos:** Cada patrocinador posee su propia paleta de gradientes (azul/cian para Volt, rojo intenso para Legion Store, blanco monocromático para Iconic y rosa/rubí para Aquí Me Quedo).

2.3. Rotación de Sponsors en Transmisiones en Vivo (OBS Studio - 1080p)

En el overlay de transmisión (`overlay-schedule.html`), la columna derecha de la pantalla de transmisión está dedicada a la exposición comercial de las marcas:

- Rotación periódica automatizada (cada 7 segundos) con logotipo en alta definición (`h-[160px] w-[340px]`), titular publicitario y mensaje promocional.
- Soporte para reproducción de **spots de video MP4** y banners gráficos subidos por el operador desde la consola de control (`overlay-control.html`).

3. Módulos LAN Centers: Sistema Externo de ID Check y Beneficios para Jugadores

3.1. Objetivo y Mecánica de Negocio

Los módulos `public/aqm.html` (La Paz) y `public/smok.html` (Cochabamba) son **sistemas de verificación de identidad externa integrados a la base de datos de la LBL** concebidos para materializar la alianza comercial con los LAN Centers sponsors.

Para premiar y fidelizar a los jugadores inscritos en la liga, la directiva de LBL acordó con los LAN Centers aliados tarifas preferenciales, descuentos en horas de máquina, promociones en consumo y acceso a bootcamps. Para que el LAN Center pueda otorgar estos beneficios de forma rigurosa y sin fraudes, la plataforma LBL les proporciona una terminal web conectada en tiempo real:

> **Flujo de Verificación (ID Check):**
>
> 1. El jugador acude físicamente al LAN Center (*Aquí Me Quedo* en La Paz o *SMOK* en Cochabamba) y solicita su beneficio de jugador LBL.
> 2. El cajero solicita su Cédula de Identidad física y su Riot ID.
> 3. El cajero ingresa los datos en el buscador del módulo de su departamento (`/aqm` o `/smok`), el cual consulta el padrón oficial de jugadores de la LBL en Firestore.
> 4. **ID Check Instantáneo:** La interfaz despliega la ficha oficial: Nombre completo, Cédula de Identidad, Riot ID verificado (`Invocador#TAG`), Rol competitivo y el Equipo de la LBL al que pertenece.
> 5. **Aplicación del Beneficio y Registro de Visita:** Una vez confirmada la legitimidad del jugador, el cajero pulsa "*Acreditar Asistencia / Registrar Visita*". El LAN Center aplica de inmediato el descuento o promoción en su sistema de caja local, mientras la plataforma LBL registra la visita en Firestore para auditoría comercial y métricas de afluencia.

3.2. Arquitectura Técnica y Hardening de los Módulos LAN

- **Autenticación de Operadores de Caja:** Acceso protegido por credenciales de cajero verificadas contra el documento administrativo en Firestore.
- **Control de Caducidad de Turno (Shift Expiration - 14 Horas):** Para evitar que terminales públicas queden con la sesión abierta al cambiar de personal, el token en `localStorage` caduca forzosamente tras 14 horas continuas (`MAX_SESSION_HOURS = 14`), obligando al nuevo cajero a autenticarse.
- **Mitigación de Límite de Tamaño en Firestore (1 MB Limit):** Para evitar que el acumular visitas colapse el límite de 1 Megabyte por documento de Firestore, el sistema utiliza una ventana deslizante que almacena en la nube únicamente las 500 visitas más recientes en un arreglo, mientras incrementa un contador entero atómico (`totalHistorico`).
- **Protección contra Inyecciones (OWASP ASVS v4.0.3):** Los campos de búsqueda y datos del jugador se sanitizan mediante `escapeHTML()`, y el acceso al diccionario de credenciales implementa `Object.prototype.hasOwnProperty.call()` para evitar ataques de *Prototype Pollution*.

4. Inventario Exhaustivo y Funcionamiento de los Módulos Desplegados

4.1. Diagrama de Arquitectura Modular y Flujo de Datos (C4 Diagram)

El siguiente diagrama de arquitectura modela la interacción entre las aplicaciones cliente, los subsistemas externos en LAN Centers, los motores core y los servicios cloud:

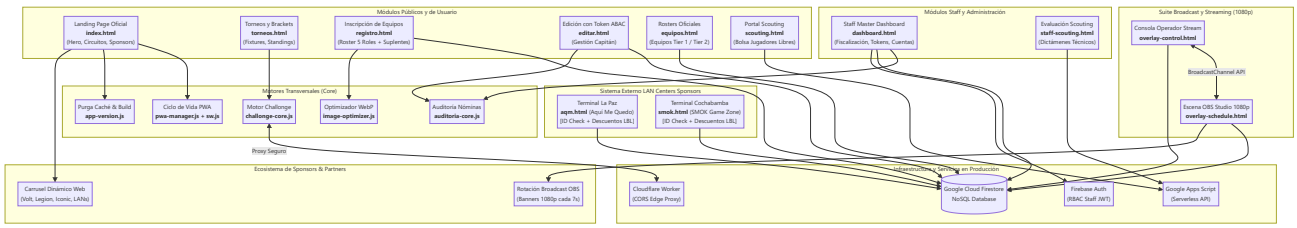


FIGURA 1: ARQUITECTURA MODULAR C4 Y FLUJO DE DATOS EN PRODUCCIÓN

4.2. Funcionamiento Detallado de los Módulos

A. Módulos Públicos y de Comunidad

- **Portal Institucional y Landing Principal (`public/index.html`):** Puerta de enlace de la liga estructurada en secciones continuas: Hero con video nativo de fondo acelerado por hardware y accesos a torneos anteriores de scouting, Sección de Divisiones Competitivas (Tier 1 Primera División y Tier 2 Circuito Ascenso), Sección de Sponsors Oficiales con carrusel temporizado pausable y Acordeón del Staff Directivo.
- **Portal de Torneos y Brackets (`public/torneos.html`):** Sincroniza fases de grupos y cuadros de playoffs consumiendo `challonge-core.js`. Mapea en tiempo real el catálogo de escudos HD en formato WebP institucional y proporciona filtrado dinámico por categorías.
- **Formulario Oficial de Inscripción (`public/registro.html`):** Captura las postulaciones para los 5 roles reglamentarios (TOP, JG, MID, ADC, SUPP) y suplentes. Comprime el escudo a WebP mediante `image-optimizer.js` y envía el registro a Firestore con estado forzado `Pendiente`.
- **Módulo de Auto-Gestión de Nóminas (`public/editar.html`):** Permite al capitán actualizar su plantilla utilizando un enlace seguro firmado con token temporal (`editToken`). Valida la expiración contra Firestore y ejecuta `auditoria-core.js` para sellar las modificaciones en el historial del club.
- **Galería Oficial de Rosters (`public/equipos.html`):** Expone públicamente los equipos en estado `Aceptado`, organizados en pestañas por circuito competitivo (Tier 1, Tier 2 e Históricos) con fondo monocromático oficial de LBL.
- **Portal Público de Scouting (`public/scouting.html`):** Bolsa de talentos que consulta la API de Google Apps Script, permitiendo filtrar jugadores libres por carril de juego, elo en SoloQ, disponibilidad y ciudad.

B. Módulos de Staff, Administración y Broadcast

- **Staff Master Dashboard (`public/dashboard.html`):** Consola de fiscalización protegida por Firebase Auth. Dispone de un motor de búsqueda difusa (*fuzzy search*), gestión de estados de inscripción, generador de tokens de edición con caducidad en milisegundos, campana de notificaciones en la nube por UID y administración de credenciales de operadores LAN con enmascaramiento de contraseñas.
- **Panel de Evaluación de Scouting (`public/staff-scouting.html`):** Interfaz técnica donde los visores arbitrales dictaminan el estado de los aspirantes y redactan notas privadas de rendimiento sincronizadas con Google Sheets.
- **Consola de Control de Transmisión (`public/overlay-control.html`) y Escena OBS 1080p (`public/overlay-schedule.html`):** Suite audiovisual de streaming. El operador ajusta marcadores, estados de partida, pausas técnicas y rotación publicitaria de sponsors desde la consola web, propagando los cambios en menos de 5 ms mediante `BroadcastChannel API` hacia OBS Studio en resolución nativa 1920x1080.

5. Pila Tecnológica Puntual e Integraciones en Producción

5.1. Matriz de Tecnologías Desplegadas

Tecnología / Herramienta	Versión / Ámbito	Función en Producción	Justificación Técnica de Selección
JavaScript ES6+ Vanilla	ECMAScript 2022	Lógica del cliente, reactividad DOM, diffing de nóminas.	Cero sobrecarga de empaquetado (*0 KB bundle overhead*), ejecución a 60 FPS garantizada sin Virtual DOM.
HTML5 Semántico	W3C Standard	Estructura de vistas, accesibilidad y renderizado multimedia.	Parsing ultrarrápido en navegadores móviles y cumplimiento nativo de accesibilidad.
Tailwind CSS	v3.4.1 (JIT)	Estilos atómicos, HUDs tácticos, glassmorphism y diseño responsivo.	Compilación minificada en un archivo único (`output.css` de ~156 KB) con purga total de clases no usadas.
Google Cloud Firestore	SDK v10.7.1	Base de datos NoSQL reactiva para inscripciones, padrón LAN y torneos.	Sincronización en tiempo real mediante `onSnapshot` (<200 ms) y persistencia offline con IndexedDB.
Firebase Authentication	SDK v10.7.1	Autenticación y RBAC para directivos y árbitros oficiales.	Tokens JWT seguros integrados de forma nativa con las reglas formales de base de datos.
Firebase Hosting	Multi-Region CDN	Distribución perimetral de la PWA con HTTP/2 y SSL automático.	Entrega global de baja latencia con control estricto de cabeceras de caché (`firebase.json`).
Cloudflare Workers	V8 Isolate	Proxy CORS perimetral para consultas a Challonge API.	Arranque en frío (*cold start*) de 0 ms y cuota gratuita de 100.000 peticiones diarias.
Google Apps Script	V8 Runtime	Backend serverless REST para gestión de scouting en Google Sheets.	Permite usar hojas de cálculo institucionales como base de datos administrativa sin costo de infraestructura.
Service Workers API	W3C Spec	Intercepción de red y almacenamiento en caché offline (`lbl-cache-v220`).	Carga instantánea de la aplicación y disponibilidad offline de fuentes y assets institucionales.
BroadcastChannel API	W3C Spec	Comunicación IPC entre la consola web y el overlay de OBS.	Latencia de comunicación inferior a 5 ms sin consumo de ancho de banda de red.

6. Diagramas de Secuencia del Sistema en Producción (UML 2.5)

6.1. Secuencia 1: Postulación, Validación y Edición Segura con Token Criptográfico (ABAC)

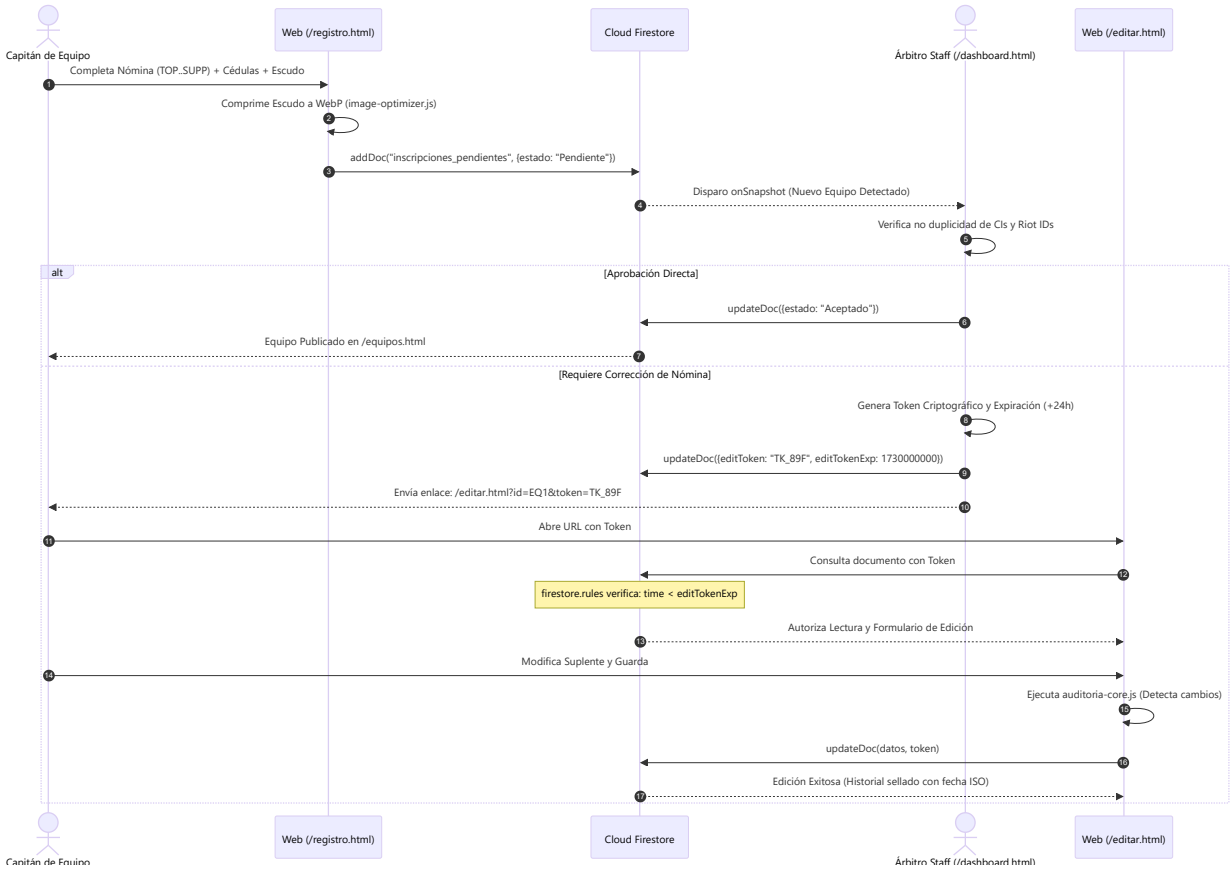


FIGURA 2: DIAGRAMA DE SECUENCIA UML — POSTULACIÓN Y EDICIÓN CON TOKEN ABAC

6.2. Secuencia 2: ID Check en LAN Centers Sponsors para Descuentos y Promociones

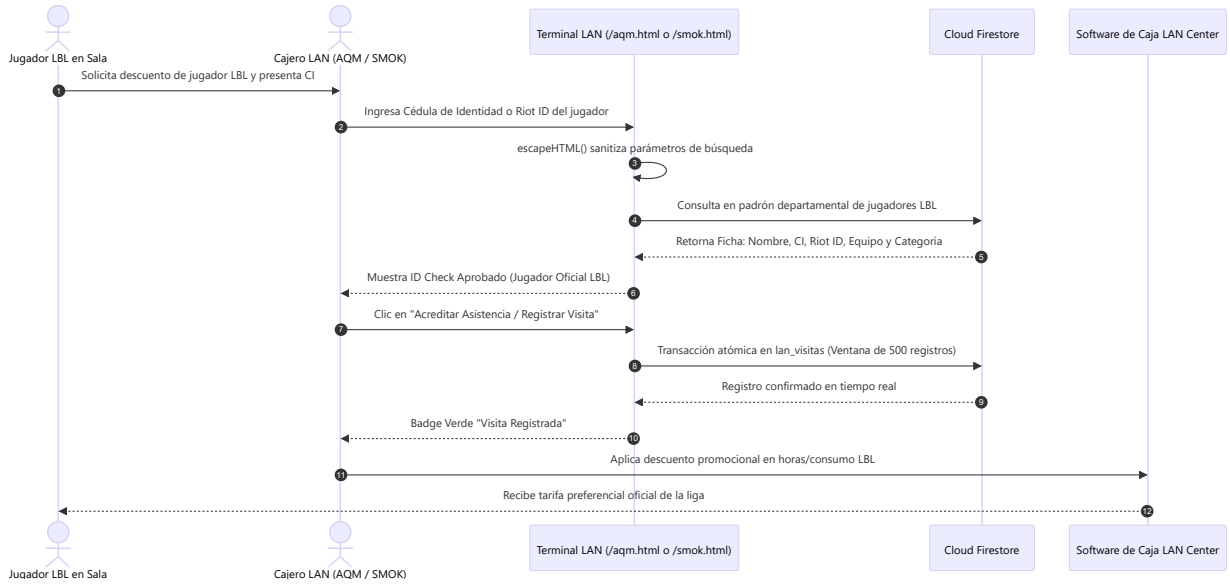


FIGURA 3: DIAGRAMA DE SECUENCIA UML — ID CHECK Y APLICACIÓN DE DESCUENTOS EN LAN CENTERS

6.3. Secuencia 3: Sincronización de Brackets con Cloudflare Worker y Pool Multi-Key

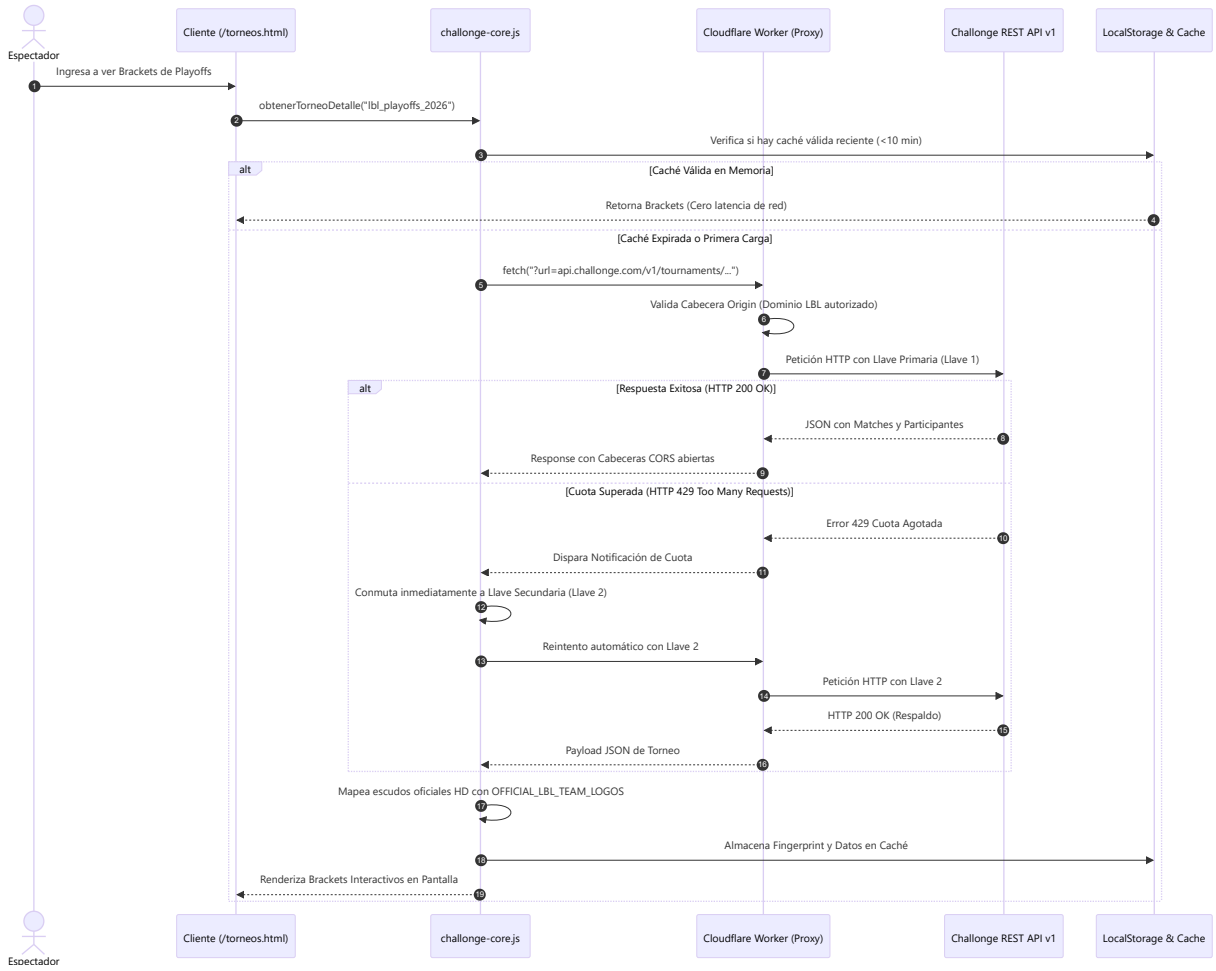


FIGURA 4: DIAGRAMA DE SECUENCIA UML — SINCRONIZACIÓN RESILIENTE DE BRACKETS

6.4. Secuencia 4: Rotación de Sponsors y Marcadores en OBS Studio (Broadcast)

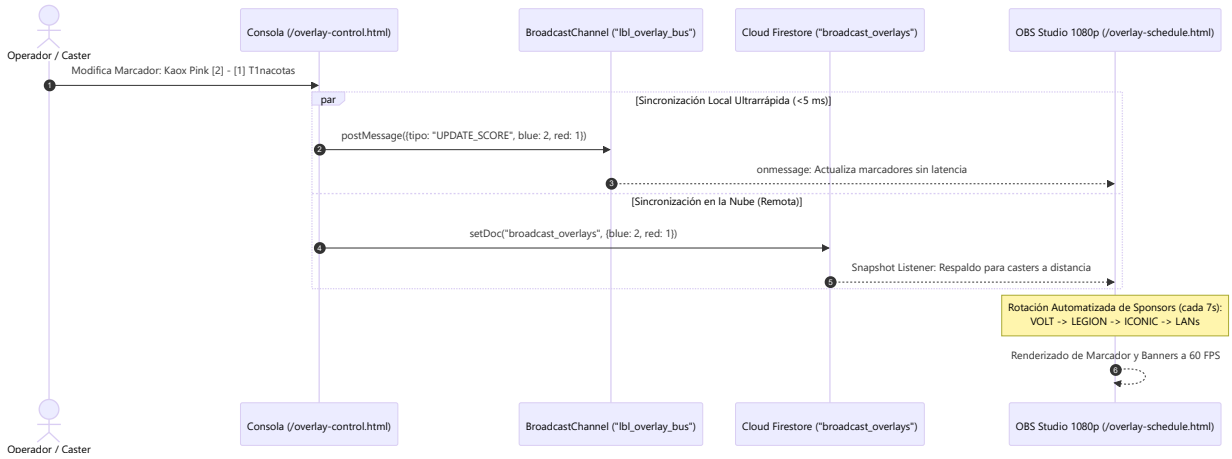


FIGURA 5: DIAGRAMA DE SECUENCIA UML — AUTOMATIZACIÓN GRÁFICA BROADCAST OBS STUDIO

7. Estándares Internacionales y Principios de Ingeniería de Software

7.1. Cumplimiento de Estándares de Ciberseguridad: OWASP ASVS v4.0.3

- **Mitigación de Stored & DOM XSS (V5.3.3):** Política universal de neutralización mediante `escapeHTML(str)`. Cualquier valor dinámico procedente de entradas de usuario o de Firestore (`nombre`, `riotId`, `ci`, `nombreEquipo`) es sanitizado antes de insertarse en el DOM, transformando caracteres especiales (<, >, &, ", ') en sus entidades HTML seguras.
- **Defensa contra Enumeración de Usuarios (V2.1):** Las terminales presenciales de LAN Centers (`aqm.html` y `smok.html`) unificaron sus mensajes ante fallos de autenticación bajo la respuesta neutral: "*Usuario o contraseña incorrectos*", evitando que un atacante determine qué cuentas existen mediante ataques de fuerza bruta.
- **Inmunidad contra Prototype Pollution (V5.2.1):** La búsqueda en diccionarios de credenciales se realiza mediante `Object.prototype.hasOwnProperty.call(cuentas, usuarioInput)`, bloqueando inyecciones sobre propiedades nativas de la cadena de prototipos de JavaScript (`__proto__`, `constructor`).
- **Protección contra Shoulder Surfing en Staff Dashboard:** Las contraseñas de las cuentas de operadores LAN se visualizan enmascaradas con glifos `••••••••` por defecto en la tabla de credenciales, requiriendo una acción explícita para alternar su visibilidad.
- **Neutralización de Entornos de Prueba (Dev Bypass Hardening):** Las rutinas de desarrollo evalúan estrictamente que el hostname sea `localhost` o `127.0.0.1`. En cualquier dominio de producción, los controles de desarrollo son autodestruidos del DOM al iniciar la aplicación.

7.2. Principios de Diseño de Software Aplicados

- **Separación de Responsabilidades (Separation of Concerns - SoC):** Estructuración por capas independientes: maquetación semántica (HTML5), estilos atómicos compilados (Tailwind CSS JIT), lógica de dominio pura (`auditoria-core.js`, `challonge-core.js`) e infraestructura en la nube (Firestore, Cloudflare).
- **Principio de Responsabilidad Única (SRP - SOLID):** Cada script posee un propósito unívoco: `image-optimizer.js` gestiona únicamente la compresión WebP; `app-version.js` controla la huella de compilación y purga de caché; `pwa-manager.js` supervisa los estados de la aplicación instalada.
- **Principio de Inversión de Dependencias (DIP - SOLID):** Las vistas de usuario no se acoplan rígidamente a servicios de red externos, sino que consumen capas intermedias que conmutan de forma transparente entre fuentes de datos en la nube y respaldos locales en memoria.
- **DRY (Don't Repeat Yourself):** Centralización de constantes, tags de equipos y directorios institucionales en diccionarios maestros compartidos (`OFFICIAL_LBL_TEAM_LOGOS`, `STAFF_DIRECTORY`).
- **KISS (Keep It Simple, Stupid):** Selección deliberada de JavaScript ES6 modular nativo en lugar de sobrecargar la aplicación con frameworks masivos, eliminando vulnerabilidades en la cadena de dependencias y asegurando tiempos de carga inmediatos.
- **Programación Defensiva (Defensive Programming):** Inclusión de bloques `try/catch` en todas las transacciones críticas, controladores de tiempo límite de red (`AbortController` de 4.5s) y asignación de

fallbacks en imágenes y escudos de escuadras.

7.3. Estándares Web, Accesibilidad y Rendimiento (W3C / WCAG)

- **W3C Progressive Web App (PWA):** Cumplimiento de especificación Web App Manifest v2 con iconos adaptativos (192px y 512px maskable), modo `standalone` y Service Worker con control de versiones.
- **WCAG 2.1 Nivel AA (Accesibilidad Web):** Relación de contraste cromático mínima de 4.5:1 en fondos oscuros, navegación asistida por teclado y áreas táctiles ergonómicas mínimas de 44x44 píxeles en dispositivos móviles.
- **Compresión Adaptativa WebP:** Conversión en el cliente antes de la subida, reduciendo el peso de transferencia en más del 82%.